1958 年黑龙江、吉林、辽宁高等学校招生考试数学试题

1. 已知：圆 O 内直交的二弦 AB、CD 相交于 P，求证：$PA^2+PB^2+PC^2+PD^2$ 为一定值。

2. 工地上有沙堆，其下底面为矩形，长宽各为 a 米、b 米，其各侧面都与地平面夹成 45° 角，上、下底距离为 h 米，求沙堆体积。

3. 求根式：$\sqrt[3]{a}$ 与 $\sqrt{5-a}$ 的乘积。

4. 解方程：$x^{1+\lg x}=20^{\log_{20}100}$。

5. 解方程组：

$$\begin{cases}2x-5z=10-6a\\ x-2y+3z=2a+1\\ 5x-6y+9z=23-10a\end{cases}$$

若 x 为某直角三角形的斜边，y 及 z 为直角边，试确定 a 的值。

6. 已知：α、β 皆为锐角，求证：$\sin(\alpha+\beta)\le\sin\alpha+\sin\beta$。

7. 已知：正方形 $ABCD$ 边长为 a，连接相邻各边中点，得一正方形 $A_1B_1C_1D_1$，再连接 $A_1B_1C_1D_1$ 相邻各边中点又得一个正方形 $A_2B_2C_2D_2$，如此相继下去，可得无数多个正方形。求这些正方形面积的总和。

8. 解不等式：$2\cos^2x-(2+\sqrt{3})\cos x+\sqrt{3}<0$。